

Log In ▾

The wiki page is under active construction, expect bugs.

Funkce více proměnných. Mocninné řady. Dvojný a trojný integrál.

vector2 ▾

B0B01MA2 [Webové stránky předmětu](#)

- **Derivace ve směru** – parciální derivace a diferenciál funkce. Gradient a jeho geometrický význam (směr největšího spádu a kolmost na hladiny konstantnosti).
- **Lokální a globální extrémy funkce** – aplikace diferenciálního počtu na hledání extrémů. Vázané extrémy a metoda Lagrangeových multiplikátorů.
- **Mocninná řada** – poloměr konvergence mocninné řady. Derivování a integrování mocninné řady člen po členu. Geometrická řada a její součet. Rozvoj exponenciální funkce do mocninné řady.
- **Polární, válcové a sférické souřadnice** – jejich využití na výpočet integrálů.

1. Funkce více proměnných

Na množině $\mathbb{R}^n$ jsou definovány operace sčítání a násobení skalárem:

- $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$
- $\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$

Vektorové operace ve 2D a 3D se často používají v geometrii nebo fyzice. Kromě toho můžeme definovat i skalární součin dvou vektorů:

$$x \cdot y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

Okolí bodu v $\mathbb{R}^n$

(kruhové) okolí bodu x : množina $U_\delta(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| < \delta\}$

prstencové okolí bodu x : množina $P_{\varepsilon, \delta}(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \varepsilon < \|x - y\| < \delta\}$

Typy bodů množiny M

- **vnitřní bod**: existuje okolí $U(x)$ tak, že $U(x) \subset M$
- **hraniční bod**: pro každé okolí $U(x)$ platí zároveň $U(x) \cap M \neq \emptyset$ a $U(x) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) \neq \emptyset$
- **vnější bod**: existuje okolí $U(x)$ tak, že $U(x) \cap M = \emptyset$
- **hromadný bod**: pro každé prstencové okolí $P(x)$ platí $P(x) \cap M \neq \emptyset$
- **izolovaný bod**: existuje okolí $U(x)$ tak, že $U(x) \cap M = \{x\}$

Vnitřek, hranice a uzávěr množiny

- **Vnitřek** množiny M : množina všech vnitřních bodů množiny M , značíme M°
- **Hranice** množiny M : množina všech hraničních bodů, značíme ∂M
- **Uzávěr** množiny M : množina $M \cup \partial M$

Definiční obor funkce

Funkce $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ zobrazuje určitou množinu M v eukleidovském prostoru $\mathbb{R}^n$ do množiny reálných čísel. Množina M se nazývá **definiční obor funkce** a značí se $D(f)$. Pokud není definiční obor uveden, předpokládá se největší možná množina, na které může být daná funkce definována.

Limita funkce více proměnných

Funkce f má v bodě $a \in \mathbb{R}^n$ limitu $A \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

což znamená, že pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že:

$$0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Funkce může mít limitu pouze tehdy, pokud se limitní hodnota blíží ke stejnému číslu ze všech směrů.

Spojitosť funkce

- Funkce f je **spojitá v bodě** $a \in \mathbb{R}^n$, pokud: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- Funkce je **spojitá**, pokud je spojitá ve všech bodech svého definičního oboru.

2. Derivace ve směru

Parciální derivace a diferenciál funkce. Gradient a jeho geometrický význam (směr největšího spádu a kolmost na hladiny konstantnosti).

Derivace ve směru popisuje, jak se mění hodnota funkce f v bodě $x_0 \in \mathbb{R}^n$, pokud se v tomto bodě pohybujeme ve směru daného vektoru $h \in \mathbb{R}^n$

Formálně se **směrová derivace** definuje jako:

Nechť $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ je funkce definovaná na otevřené množině $G \subset \mathbb{R}^n$ euklidovského prostoru. Derivací funkce v bodě $x_0 \in G$ ve směru vektoru $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ (krátce **směrovou derivací**) nazýváme limitu

$$\frac{\partial f}{\partial h}(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + th) - f(x_0)}{t},$$

pokud tato limita existuje.

Směrovou derivaci často značíme $\partial_h f(x_0)$ nebo $\nabla_h f(x_0)$.

Poznámka: pokud $h = 0$, derivace je vždy nulová (funkce se „nehýbe“ žádným směrem).

Směrová derivace se dá chápat jako „průřez“ chováním funkce ve zvoleném směru. Pokud si funkci představíme jako krajinu, derivace ve směru říká, jakým tempem „stoupáme“ nebo „klesáme“ při pohybu daným směrem.

Praktický výpočet (příklad)

Směrová derivace se často počítá pomocí parametrizace: Zavedeme $\varphi(t) = f(a + th)$, tedy funkci jedné proměnné, která sleduje hodnoty funkce f podél přímky $a + th$.

Potom:

$$\frac{\partial f}{\partial h}(a) = \varphi'(0).$$

Příklad: Mějme funkci $f(x, y) = x^2 + y$ a chceme spočítat směrovou derivaci v bodě $a = (1, 1)$ ve směru $h = (2, 1)$.

Zavedeme $\varphi(t) = f(1 + 2t, 1 + t) = (1 + 2t)^2 + (1 + t) = 2 + 5t + 4t^2$

Spočítáme derivaci $\varphi'(t) = 5 + 8t \Rightarrow \varphi'(0) = 5$

Parciální derivace, diferenciál a gradient

Parciální derivace a gradient

Parciální derivace vyjadřuje změnu funkce více proměnných ve směru jedné proměnné, přičemž ostatní proměnné považujeme za konstanty.

Nechť $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ je funkce definovaná na otevřené množině $G \subset \mathbb{R}^n$. Parciální derivací funkce f v bodě $x \in G$ podle proměnné x_i (pro $i = 1, \dots, n$) nazýváme směrovou derivaci ve směru jednotkového vektoru e_i :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \frac{\partial f}{\partial e_i}(x).$$

Vektor složený ze všech parciálních derivací se nazývá **gradient** funkce f v bodě x :

$$\text{grad } f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right) = \nabla f(x).$$

Gradient tedy vyjadřuje „směr a velikost nejrychlejší změny“ funkce v daném bodě.

Praktický výpočet

Parciální derivace podle x_i se počítá tak, že pouze x_i necháme jako proměnnou a ostatní proměnné považujeme za konstanty:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \left. \frac{d}{dt} f(x_1, \dots, x_i + t, \dots, x_n) \right|_{t=0}.$$

Příklad: Mějme funkci $f(x, y) = x^2 + y$ a chceme spočítat gradient v bodě $a = (1, 1)$.

- Pro složku x považujeme y za konstantu - derivace podle x : $f_x = 2x \Rightarrow f_x(1, 1) = 2$
- Pro složku y považujeme x za konstantu - derivace podle y : $f_y = 1 \Rightarrow f_y(1, 1) = 1$

Tedy

$$\text{grad } f(x, y) = (2x, 1), \quad \text{grad } f(a) = \text{grad } f(1, 1) = (2, 1).$$

Gradient: $\nabla f(x, y) = (2x, 1) \Rightarrow \nabla f(1, 1) = (2, 1)$.

Výpočet směrové derivace z gradientu

Jakmile známe gradient, můžeme libovolnou směrovou derivaci snadno spočítat jako skalární součin:

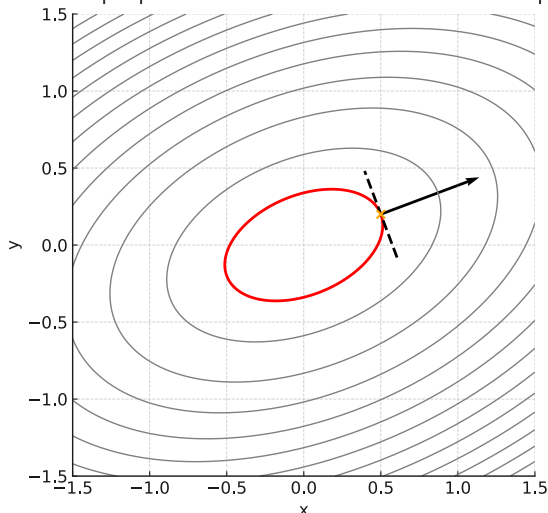
$$\frac{\partial f}{\partial h}(x) = \nabla f(x) \cdot h = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot h_i$$

V našem příkladu: $\text{grad } f(a) \cdot h = \nabla f(1, 1) \cdot (2, 1) = 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5$.

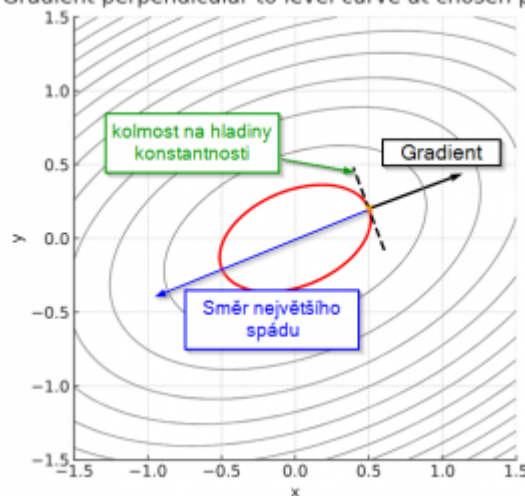
Geometrický význam gradientu

- Gradient f v bodě x je kolmý na vrstevnici (hladinu konstantnosti) funkce f v bodě x .
- Gradient f v bodě x ukazuje směr, ve kterém funkce f v bodě x roste nejrychleji.
- Velikost gradientu určuje strmost růstu funkce v daném bodě.
- Směrová derivace nabývá maximální hodnoty ve směru gradientu.

Gradient perpendicular to level curve at chosen point



Gradient perpendicular to level curve at chosen point



Oboje je vidět na obrázku výše. Obrázek ukazuje vrstevnice funkce $f(x, y) = x^2 + y^2$. Šipka ukazuje gradient f v bodě $(0.5, 0.2)$, který je kolmý na vrstevnici a ukazuje směrem k největšímu růstu funkce f v tomto bodě.

Diferenciál funkce

Pokud je funkce f diferencovatelná v bodě a , pak existuje lineární zobrazení L , které dobře aproximuje změnu funkce v okolí bodu a :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|} = 0$$

Tento lineární zobrazení se nazývá **diferenciál** funkce f v bodě a a značí se:

$$df(a)(h) = \nabla f(a) \cdot h$$

Diferenciál tedy představuje nejlepší lineární aproximaci funkce v okolí daného bodu. Pokud je funkce diferencovatelná, má nutně spojité parciální derivace (tedy je třídy C^1).

Bonus: Tečná nadrovina

Tečná nadrovina je analogií tečny pro funkce více proměnných. Vzniká jako lineární aproximace grafu funkce $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ v bodě a .

Nechť f je diferencovatelná v bodě $a \in \mathbb{R}^n$. Pak **tečná nadrovina** ke grafu funkce f v bodě a je dána rovnicí:

$$z = f(a) + \nabla f(a) \cdot (x - a)$$

nebo ekvivalentně:

$$\nabla f(a) \cdot (x - a) = 0$$

Pokud $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, pak její graf je podmnožinou $\mathbb{R}^{n+1}$ a tečná nadrovina má normálový vektor:

$$\alpha = (\nabla f(a), -1) \in \mathbb{R}^{n+1}$$

Tato nadrovina je nejlepší lineární přiblížení grafu funkce v okolí bodu a .

Diferenciál funkce mezi $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$

Nechť $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je vektorová funkce s m složkami. Pokud má funkce f v bodě a všechny parciální derivace a jsou spojité, pak existuje **diferenciál**, což je lineární zobrazení $df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dané pomocí **Jacobiho matice** $J_f(a)$:

$$df(a)(h) = J_f(a) \cdot h$$

Jacobiho matice má tvar:

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

V případě, že $m = 1$, je diferenciál skalární a odpovídá gradientu:

$$df(a)(h) = \nabla f(a) \cdot h$$

Shrnutí vztahů

- **Gradient** je vektor všech parciálních derivací a určuje směr nejrychlejšího růstu skalární funkce.
- **Směrová derivace** je skalární projekce gradientu do zvoleného směru.
- **Diferenciál** je lineární zobrazení (první řád aproximace), které se u skalárních funkcí rovná skalární součinu s gradientem.
- **Jacobiho matice** je zobecněním gradientu pro funkce více výstupních hodnot.

3. Lokální a globální extrémy funkce. Aplikace diferenciálního počtu na hledání extrémů. Vázané extrémy a metoda Lagrangeových multiplikátorů.

Lokální a Globální extrémy

Extrémem rozumíme bod, ve kterém funkce dosahuje minimální nebo maximální hodnoty.

- **Globální extrém:** funkce dosahuje největší/nejmenší hodnoty na celé množině.
- **Lokální extrém:** funkce dosahuje největší/nejmenší hodnoty pouze v okolí bodu.

Formálně: Funkce f má v bodě $x \in \mathbb{R}^n$ **lokální minimum** (resp. maximum), pokud existuje okolí $U(x)$ tak, že:

$$f(x) \leq f(y) \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(y)) \quad \forall y \in U(x)$$

Pokud navíc nerovnost platí ostře, mluvíme o **ostrém extrému**.

Weierstrassova věta: Je-li funkce f spojitá na neprázdné, uzavřené a omezené množině (tedy **kompaktní množině**), pak nabývá globálního minima i maxima.

Aplikace diferenciálního počtu na hledání extrémů

Stacionární bod je bod, kde má funkce nulový gradient:

$$\nabla f(x) = 0$$

Tyto body jsou **podezřelé z extrému**. O jejich povaze rozhoduje **Hessova matice**:

$$\mathcal{H}_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{i,j}$$

Sylvesterovo kritérium:

- Všechny hlavní minory kladné $\rightarrow$ **pozitivně definitní** $\rightarrow$ **lokální minimum**
- Znaménka se střídají $(- + - \dots)$ $\rightarrow$ **negativně definitní** $\rightarrow$ **lokální maximum**
- Jinak $\rightarrow$ **indefinitní** $\rightarrow$ **sedlový bod**

Poznámka k vlastním číslům: Matice je pozitivně (negativně) definitní, pokud má všechna vlastní čísla kladná (záporná).

Příklad: Hledání kritických bodů

Vyšetřete kritické body funkce $f(x, y) = x^2 + xy^2 - 16x$

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) &= (2x + y^2 - 16, 2xy) \stackrel{\text{nutná podm.}}{=} (0, 0) \\ &\Rightarrow \begin{cases} 2x + y^2 - 16 = 0 \\ 2xy = 0 \\ 2x = 16 - y^2 \\ (16 - y^2)y = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} y = 0 \vee y = \pm 4 \\ x = 8 & x = 0 \end{cases} \\ \text{body podezřelé z extrému} &\Rightarrow \begin{cases} (8, 0) \\ (0, 4) \\ (0, -4) \end{cases}\end{aligned}$$

Pro každý z bodů podezřelých z extrému zkonstruujeme Hessovu matici $\mathcal{H}_f$ druhých derivací:

$$\mathcal{H}_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}$$

Pro každý bod spočítáme Hessovu matici v bodě a určíme její definitnost pomocí Sylvestrova kritéria.

- Pro bod $(8, 0)$ máme:

$$\mathcal{H}_f(8, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \Delta_1 &= 2 > 0 \\ \Delta_2 &= \det \mathcal{H}_f(8, 0) = 32 > 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{matice je pozitivně definitní} \quad \Rightarrow \quad \text{lokáln}$$

- Pro bod $(0, 4)$ máme:

$$\mathcal{H}_f(0, 4) = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \Delta_1 &= 2 > 0 \\ \Delta_2 &= \det \mathcal{H}_f(0, 4) = -64 < 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{matice je indefinitní} \quad \Rightarrow \quad \text{sedlový bod (}$$

- Pro bod $(0, -4)$ máme:

$$\mathcal{H}_f(0, -4) = \begin{pmatrix} 2 & -8 \\ -8 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \Delta_1 &= 2 > 0 \\ \Delta_2 &= \det \mathcal{H}_f(0, -4) = -64 < 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{matice je indefinitní} \quad \Rightarrow \quad \text{sedlov}$$

Tedy máme:

- $(8, 0)$ je lokální minimum
- $(0, 4)$ je sedlový bod
- $(0, -4)$ je sedlový bod

Poznámky

- **Konvexní množina:** s každými dvěma body obsahuje i celou úsečku mezi nimi.
- **Konvexní funkce:** pokud platí, že pro každé x, y a $\lambda \in [0, 1]$ je:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

1. Pokud je funkce konvexní a má v bodě nulový gradient, pak tam dosahuje **globální minimum**.
2. Pokud je Hessova matice pozitivně definitní ve všech bodech, funkce je konvexní.

Metoda nejmenších čtverců: Minimalizujeme funkci $f(x) = \|Ax - b\|^2$ (např. pro přiblížení dat), řešíme soustavu lineárních rovnic v nejmenším kvadrátu.

Vázané extrémy a metoda Lagrangeových multiplikátorů

Vázané extrémy se vyskytují, když je funkce omezena nějakou podmínkou (např. definována pouze na nějaké množině).

Lagrangeova metoda: Chceme najít extrémy funkce $f(x, y)$ za podmínky $g(x, y) = 0$. Zavedeme **Lagrangeovu funkci**:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda \cdot g(x, y)$$

a řešíme soustavu:

$$\nabla \mathcal{L}(x, y, \lambda) = 0$$

Příklad: Extrém roviny na elipse

Najděme maximum a minimum funkce $f(x, y) = 2x + y$.

Nad kterým bodem elipsy $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$ dosahuje rovina $z = 2x + y$ největší výšky?

Rozdělíme M na M^O a ∂M .

∂M :

$$g(x, y) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - 1$$

$$f(x, y) = 2x + y$$

Zavedeme Lagrangeovy multiplikátory přes Lagrangeovskou funkci $\mathcal{L}$ (a její gradient dáme roven nule, díky nutné podmínce existence extrému):

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y) = 2x + y - \lambda \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - 1 \right)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2 - \lambda \frac{x}{2} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 - \lambda \frac{2y}{9} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} + 1 = 0$$

Upravíme:

$$2 = \lambda \frac{x}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{4}{x}$$

$$1 = \lambda \frac{2y}{9} \Rightarrow \lambda = \frac{9}{2y}$$

$$\frac{4}{x} = \frac{9}{2y}$$

$$\frac{8y}{9} = x$$

$$\text{dosadíme do } g(x, y) \rightarrow \frac{\left(\frac{8y}{9}\right)^2}{4} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0$$

$$\frac{64y^2}{324} + \frac{36y^2}{324} - 1 = 0$$

$$\frac{100y^2}{324} = 1$$

$$y^2 = \frac{324}{100} = \frac{81}{25}$$

$$y = \pm \frac{9}{5}$$

$$x = \frac{8y}{9} = \frac{8}{9} \cdot \pm \frac{9}{5} = \pm \frac{8}{5}$$

Dostáváme dva podezřelé body z extrému:

- $(\frac{8}{5}, \frac{9}{5}) \rightarrow f(\frac{8}{5}, \frac{9}{5}) = 2 \cdot \frac{8}{5} + \frac{9}{5} = \frac{25}{5} = 5 \rightarrow \text{maximum}$
- $(\frac{-8}{5}, \frac{-9}{5}) \rightarrow f(\frac{-8}{5}, \frac{-9}{5}) = 2 \cdot \frac{-8}{5} + \frac{-9}{5} = -\frac{25}{5} = -5 \rightarrow \text{minimum}$

4. Mocninná řada

poloměr konvergence mocninné řady. Derivování a integrování mocninné řady člen po členu. Geometrická řada a její součet. Rozvoj exponenciální funkce do mocninné řady.

Mocninné řady jsou zobecněním číselných řad, jsou to řady rozšířené o proměnnou a díky tomuto rozšíření dokáže jeden zápis reprezentovat řadu která je geometrická, aritmetická či konverguje nebo diverguje, nebo celou řadu funkcí. Pomáhají nám nejen při analýze funkcí, ale i v praktickém výpočtu (např. derivace/integrace, aproximace, výpočty limit apod.).

Formální definice

Mocninná řada se středem x_0 je formální funkční řada tvaru

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k (x - x_0)^k,$$

kde a_k jsou koeficienty, x_0 je střed řady a x je proměnná.

Jde o funkční řadu – tedy při daném x se z této řady stane číselná řada. Pro různá x může řada konvergovat nebo divergovat – proto nás zajímá její **obor konvergence**.

Poloměr (obor konvergence)

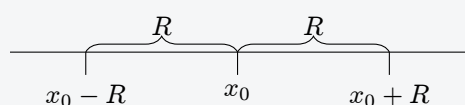
Speciální vlastností mocninných řad je, že konvergují když x je v určitém "poloměru" (také nazváno obor konvergence viz [Isibalo](#) ) od svého středu.

Mocninná řada obvykle **konverguje** pro hodnoty x v určitém okolí bodu x_0 , konkrétně v intervalu:

$$(x_0 - R, x_0 + R),$$

kde R je tzv. **poloměr konvergence**. Tento interval nazýváme **obor konvergence** řady.

V otevřeném intervalu $(x_0 - R, x_0 + R)$ řada vždy konverguje, na okrajích $x_0 \pm R$ může konvergovat i divergovat – je třeba to ověřit zvlášť.



- **Uvnitř** intervalu $(x_0 - R, x_0 + R)$ řada konverguje vždy.
- **Na okrajích** může konvergovat i divergovat – je nutné ověřit zvlášť.
- **Mimo** interval řada vždy diverguje.

Konverguje-li mocninná řada v nějakém bodě $x \neq x_0$, pak konverguje absolutně pro všechna x blíže ke středu x_0 .

Formálně: Poloměr konvergence je supremum všech $r \geq 0$, pro které platí:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \cdot |x - x_0|^k < \infty.$$

Tedy:

$$R = \sup \left\{ r \geq 0 : \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| r^k < \infty \right\} \in [0, +\infty].$$

Typy konvergence:

- **Bodová konvergence:** řada $\sum f_n(x)$ konverguje bodově k $f(x)$, pokud $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ pro každé x .

- Slabší forma – může konvergovat různě „rychle“ pro různá x .
- **Stejněměrná konvergence:** posloupnost funkcí $f_n(x)$ konverguje stejněměrně k $f(x)$, pokud pro každé $\varepsilon > 0$ existuje N , že pro všechna $n > N$ a **všechna** x z intervalu platí $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.
- Rychlost konvergence je nezávislá na x . Je to silnější typ konvergence.
- **Konvergence na množině:** mocninná řada konverguje na množině, pokud pro každé x z dané množiny konverguje řada bodově.

Vzorce pro výpočet R : Pomocí limity/ pokud existuje limita

$$R = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{1/k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|.$$

Geometrická řada

Geometrická řada je speciální případ mocninné řady, ve které se každý člen získá násobením předchozího členu konstantou q (tzv. **kvocient**).

Obecný tvar:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a \cdot q^k = a + aq + aq^2 + aq^3 + \dots$$

kde:

- a je počáteční člen (není nutně 1),
- q je kvocient, tedy konstanta, kterou se každý další člen násobí.

Konvergence geometrické řady závisí na hodnotě $|q|$:

- Pokud $|q| < 1$, řada **konverguje** k hodnotě: $\sum_{k=0}^{\infty} a \cdot q^k = \frac{a}{1-q}$.
- Pokud $|q| \geq 1$, řada **diverguje**.

Speciální případy:

- $q = 1$: $\sum a \cdot 1^k = a + a + a + \dots \rightarrow$ diverguje k nekonečnu.
- $q = -1$: $\sum a \cdot (-1)^k = a - a + a - a + \dots \rightarrow$ diverguje (neexistuje limita).
- $q = 0$: $\sum a \cdot 0^k = a + 0 + 0 + \dots \rightarrow$ konverguje k a .

Součet geometrické řady

Součet konvergentní geometrické řady je dán jednoduchým vzorcem:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a \cdot q^k = \frac{a}{1-q}, \quad \text{pro } |q| < 1.$$

Příklad: Spočítejme součet řady:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

Zde $a = 1$, $q = \frac{1}{2}$. Protože $|q| < 1$, řada konverguje a její součet je:

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2.$$

Geometrická řada se velmi často používá při úpravách nebo přibližování obecnějších mocninných řad.

Lineární vlastnosti součtů konvergentních řad

Pro manipulaci s mocninnými řadami (např. při derivaci, integraci nebo algebraických úpravách) často používáme tyto základní vlastnosti konvergentních řad:

Násobení řady konstantou: Nechť $\sum a_n$ konverguje a $k \in \mathbb{R}$ je konstanta. Potom:

$$\sum k a_n = k \sum a_n$$

Součet dvou konvergentních řad: Nechť $\sum a_n$ a $\sum b_n$ konvergují. Potom:

$$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$$

Tyto vztahy lze použít jen tehdy, když dané řady **konvergují**.

Příklad:

Spočítejme součet dvou řad: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$

Obě jsou geometrické řady s $|q| < 1$, takže konvergují:

První řada: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

Druhá řada: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$

Použijeme součtové pravidlo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$$

Tedy výsledný součet je: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right) = \frac{7}{2}$

Tyto vlastnosti jsou užitečné i při rozkládání a úpravách složitějších řad, derivacích a integracích po členu.

Derivace a integrace po členu

Jednou z výhod mocninných řad je, že s nimi lze v rámci intervalu konvergence zacházet „jako s běžnými funkcemi“. To znamená, že můžeme **derivovat a integrovat člen po členu**, a výsledná řada bude stále konvergovat ve stejném intervalu.

Obecné vzorce pro derivování a integrování člen po členu Pro mocninnou řadu $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ s poloměrem konvergence R platí:

Derivace:

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot a_k (x - x_0)^{k-1},$$

přičemž **poloměr konvergence zůstává R** .

Integrace:

$$\int f(x) dx = C + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1},$$

kde C je integrační konstanta a **poloměr konvergence zůstává R** .

Příklad 1

Mějme řadu:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \cdot (x^k) = 2 \cdot x + 3 \cdot x^2 + 4 \cdot x^3 + \dots$$

Tohle není geometrická řada, ale můžeme ji převést na geometrickou řadu pomocí derivace a integrace.

1. Krok: Zkusíme zderivovat

$$\frac{d}{dx}(k+1) \cdot (x^k) = (k+1) \cdot k \cdot x^{k-1}.$$

Což nevypadá jako geometrická řada, nebo řada kterou umíme snadno sečíst.

2. Krok: Zkusíme zintegrovat

$$\int (k+1) \cdot (x^k) dx = (k+1) \cdot \frac{x^{k+1}}{k+1} = x^{k+1}.$$

Tohle vypadá jako geometrická řada kterou umíme sečíst.

3. Krok: vytvoříme plán Víme že nám pomůže si jednotlivé členy zintegrovat a pak zderivovat.

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \cdot (x^k) = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} \int (k+1) \cdot (x^k) dx$$

Zkusíme tedy plán splnit. Nahradíme integrací:

$$\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} \int (k+1) \cdot (x^k) dx = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+1}$$

Vzorec pro součet této $\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+1}$ geometrické řady je:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^{k+1} = \frac{x}{1-x},$$

kde $|x| < 1$.

Tedy:

$$\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+1} = \frac{d}{dx} \frac{x}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Rozvoj exponenciální funkce do mocninné řady

Exponenciální funkce e^x patří mezi klasické příklady funkcí, které lze rozvinout do mocninné řady. Tento rozvoj se získá pomocí **Taylorovy řady** (konkrétně Maclaurinovy řady, tj. Taylorovy řady se středem $x_0 = 0$).

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Konvergence: Tato řada má **nekonečný poloměr konvergence** ($R = \infty$), což znamená, že **konverguje pro všechna reálná čísla x** .

Odvození: Řada vychází z Taylorova rozvoje funkce $f(x) = e^x$, protože všechny derivace funkce e^x jsou opět e^x . Pro $x = 0$ je tedy:

$$f^{(k)}(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{1}{k!}$$

Taylorovy řady

Taylorova řada je způsob, jak vyjádřit funkci jako nekonečnou mocninnou řadu. Pokud má funkce $f(x)$ dostatečně hladký průběh (je nekonečně diferencovatelná v okolí bodu x_0), lze ji v okolí tohoto bodu zapsat jako:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Pokud $x_0 = 0$, nazýváme tento rozvoj **Maclaurinova řada**. Koeficienty řady odpovídají hodnotám derivací funkce v bodě x_0 .

Příklad – exponenciální funkce:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad (\text{Maclaurinova řada})$$

Další známé Taylorovy řady:

- $\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$
- $\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$
- $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k, \quad |x| < 1$

Poznámka: Taylorova řada nemusí vždy vyjadřovat původní funkci na celém definičním oboru. Aby skutečně platilo $f(x) = \sum \dots$, je třeba, aby řada nejen konvergovala, ale i **konvergovala k funkci $f(x)$** (tj. funkce musí být tzv. **analytická** v daném bodě).

Příklad: Taylorův polynom řádu 3 pro funkci $\ln(1+x)$

Chceme najít Taylorův polynom třetího řádu funkce $f(x) = \ln(1+x)$ kolem bodu $x_0 = 0$.

Nejprve spočítáme derivace v bodě $x_0 = 0$:

- $f(x) = \ln(1+x)$
- $f'(x) = \frac{1}{1+x} \Rightarrow f'(0) = 1$
- $f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} \Rightarrow f''(0) = -1$
- $f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} \Rightarrow f'''(0) = 2$

Dosadíme do vzorce pro Taylorův polynom řádu 3: $T_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3$

Dosazením získáme: $T_3(x) = 0 + 1 \cdot x + \frac{-1}{2}x^2 + \frac{2}{6}x^3 = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$

Shrnutí: Taylorův polynom řádu 3 funkce $\ln(1+x)$ kolem $x = 0$ je: $T_3(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$

Všimněte si: Taylorův polynom je přiblížení funkce pomocí polynomu – čím vyšší řád, tím přesnější přiblížení v okolí x_0 . Vzdálenějším bodům už polynom odpovídat nemusí.

5. Polární, válcové a sférické souřadnice

Polární, válcové a sférické souřadnice – jejich využití na výpočet integrálů.

Při výpočtech obsahů, objemů nebo složitějších integrálů se někdy nevyplatí zůstat v kartézských souřadnicích.

- V případech, kdy má oblast nebo těleso kruhovou nebo kulovou symetrii, je výhodné přejít na **polární, válcové nebo sférické souřadnice**.
- Tyto souřadnicové systémy umožňují jednodušší popis oblastí a zjednodušení výpočtů, zejména při integrování.
- Pro správné přepočty musíme také upravit integrační element pomocí tzv. **Jakobiánu**.
- Určuje, jak se „zkreslí“ plocha nebo objem při přechodu mezi souřadnými systémy.

Změna souřadnic a role Jakobiánu

Pokud provádíme změnu souřadnic, musíme vzít v úvahu, že se mění i objemový element.

Nechť

$$\Phi : (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$$

je hladké na $D' \subset \mathbb{R}^2$ a nechť $D = \Phi(D')$.

Potom platí vzorec pro substituci v dvojitým integrálu

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) J(u, v) du dv,$$

kde D' je obraz množiny D v nových souřadnicích a $J(u, v)$ je **Jakobián přechodu**, který je dán vztahem

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Polární souřadnice

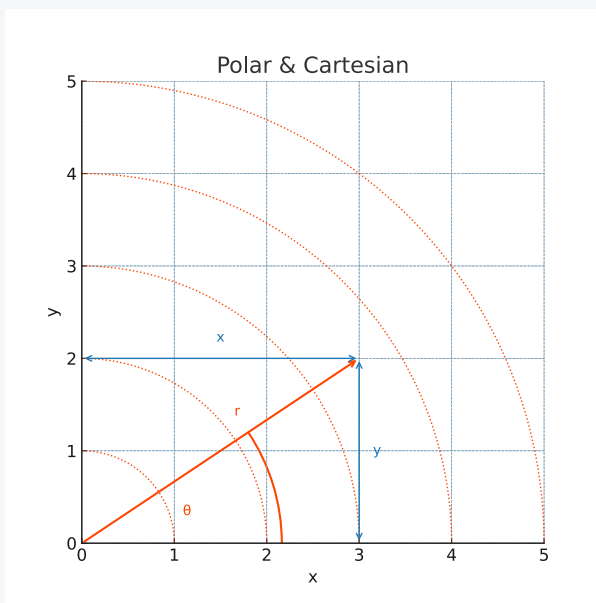
Polární souřadnice se používají zejména tehdy, když se oblast nebo funkce vztahuje k nějakému bodu (typicky počátku) – například při výpočtu obsahu kruhu, výseče, nebo obecně oblastí s kruhovou symetrií.

Namísto pravoúhlých souřadnic (x, y) popisujeme bod pomocí jeho vzdálenosti od počátku $r \geq 0$ a úhlu $\varphi \in \langle 0, 2\pi \rangle$, který svírá s osou x .

Převod mezi souřadnicemi:

Polární substitute: $x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$

Zpětný převod: $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$



Jakobián a změna objemového elementu

Při změně souřadnic v integrálu se mění také objemový (plošný) element $dx dy$. Abychom integrál spočítali správně, musíme jej **vynásobit tzv. Jakobiánem** – ten vyjadřuje „roztahení nebo zúžení“ prostoru při změně souřadnic.

Pro přechod z (x, y) na (r, φ) je Jakobián roven:

$$J = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} \right| = r$$

Z toho plyne, že plošný element se mění podle vzorce:

$$dx dy = r dr d\varphi$$

Poznámka: Jakobián je determinant **Jakobiho matice** – matice všech parciálních derivací substitučních funkcí. Jeho hodnota se vždy násobí k integrálu.

Příklad – výpočet obsahu kruhu pomocí polárních souřadnic

Mějme vypočítat obsah kruhu se středem v počátku a poloměrem R .

V kartézských souřadnicích bychom oblast D museli popisovat pomocí rovnice $x^2 + y^2 \leq R^2$ a integrace přes takovou oblast není vždy přímá. Proto je výhodné přejít na **polární souřadnice**, kde má oblast D přirozený tvar:

- r od 0 do R (vzdálenost od středu)
- φ od 0 do 2π (úhel opíše celý kruh)

Přechod na polární souřadnice zahrnuje následující kroky:

1. **Vyjádříme oblast D v polárních souřadnicích:** $D = \{(r, \varphi) \in [0, R] \times [0, 2\pi]\}$
2. **Změníme objemový element pomocí Jakobiánu:**
 - V polárních souřadnicích platí: $dx dy = r dr d\varphi$
3. **Sestavíme integrál pro obsah kruhu:** $S = \iint_D 1 dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^R 1 \cdot r dr d\varphi$
4. **Spočítáme vnitřní integrál podle r :** $\int_0^R r dr = \left[\frac{1}{2}r^2\right]_0^R = \frac{1}{2}R^2$
5. **Dosadíme do vnějšího integrálu podle φ :** $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2}R^2 d\varphi = \frac{1}{2}R^2 \cdot [\varphi]_0^{2\pi} = \frac{1}{2}R^2 \cdot 2\pi = \pi R^2$

Závěr: Obsah kruhu o poloměru R je $S = \pi R^2$, což jsme pomocí polárních souřadnic spočítali velmi přirozeným způsobem.

Válcové souřadnice

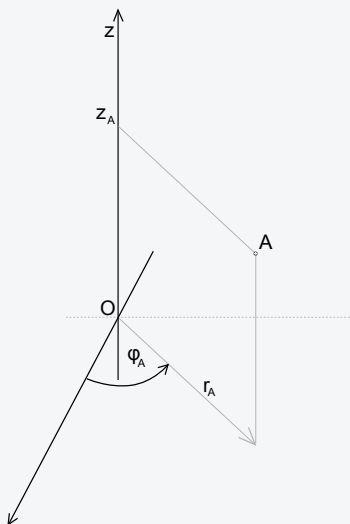
Válcové souřadnice jsou rozšířením polárních souřadnic do třírozměrného prostoru – přidávají výšku z nad rovinou. Jsou vhodné zejména při výpočtech objemů a integrálů těles se symetrií kolem osy z (např. válec, kužel, rotační tělesa apod.).

Namísto pravoúhlých souřadnic (x, y, z) popisujeme bod pomocí:

- $r \geq 0$ – vzdálenost od osy z
- $\varphi \in \langle 0, 2\pi \rangle$ – úhel v rovině xy
- z – výška (zůstává nezměněná)

Převod mezi souřadnicemi: $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$

Zpětný převod: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$, $z = z$



Jakobián a objemový element

Při přechodu na válcové souřadnice se objemový element $dx dy dz$ mění na:

$$dV = r dr d\varphi dz$$

Jakobián substituce je tedy roven r , protože přechod v rovině xy je stejný jako u polárních souřadnic.

Příklad – výpočet objemu válce pomocí válcových souřadnic

Chceme vypočítat objem válce o poloměru R a výšce h , který je souměrně umístěn podél osy z od $-h/2$ do $h/2$.

Kroky výpočtu:

1. Oblast D popíšeme ve válcových souřadnicích: $D = \{(r, \varphi, z) \in [0, R] \times [0, 2\pi] \times [-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}]\}$
2. Objemový element změňme podle Jakobiánu: $dx dy dz = r dr d\varphi dz$
3. Sestavíme trojitý integrál: $V = \iiint_D 1 dx dy dz = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_{-h/2}^{h/2} r dz dr d\varphi$
4. Spočítáme vnitřní integrál podle z : $\int_{-h/2}^{h/2} r dz = r \cdot [z]_{-h/2}^{h/2} = r \cdot h$
5. Dosadíme do prostředního integrálu podle r : $\int_0^R r \cdot h dr = h \cdot [\frac{1}{2}r^2]_0^R = h \cdot \frac{1}{2}R^2$
6. Dosadíme do vnějšího integrálu podle φ : $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2}R^2 h d\varphi = \frac{1}{2}R^2 h \cdot [\varphi]_0^{2\pi} = \frac{1}{2}R^2 h \cdot 2\pi = \pi R^2 h$

Závěr: Objem válce o poloměru R a výšce h je $V = \pi R^2 h$.

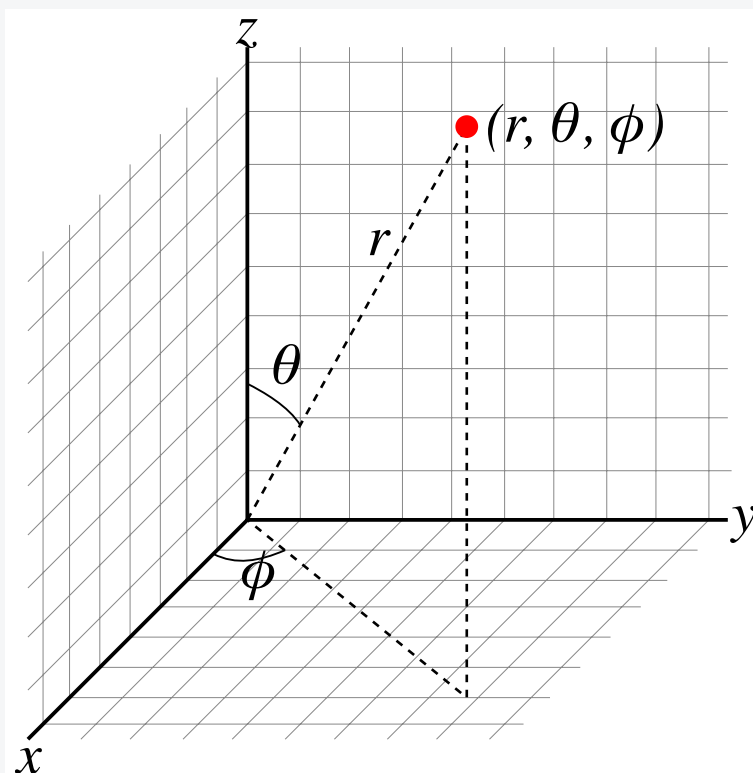
Sférické souřadnice

Sférické souřadnice (r, φ, θ) se používají při popisu objektů s kulovou symetrií (např. koule, sféry, nebo oblasti okolo bodu). Popisují bod v prostoru pomocí:

- $r \geq 0$ – vzdálenost od počátku,
- $\theta \in \langle 0, \pi \rangle$ – úhel od osy z („zenitový“ úhel),
- $\varphi \in \langle 0, 2\pi \rangle$ – úhel v rovině xy („azimutální“).

Převod do kartézských souřadnic: $x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = r \cos \theta$.

Zpětný převod: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$, $\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right)$.



Jakobián a změna objemového elementu

Při přechodu ze souřadnic (x, y, z) na sférické souřadnice (r, φ, θ) musíme změnit i objemový element:

$$dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta.$$

Jakobián této změny je: $J = r^2 \sin \theta$

Příklad – výpočet objemu koule pomocí sférických souřadnic

Chceme spočítat objem koule se středem v počátku a poloměrem R .

Přechod na sférické souřadnice zahrnuje:

1. Oblast D popíšeme v sférických souřadnicích: $D = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, R] \times [0, 2\pi] \times [0, \pi]\}$
2. Objemový element změníme podle Jakobiánu: $dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta$
3. Sestavíme trojitý integrál: $V = \iiint_D 1 dx dy dz = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$
4. Spočítáme vnitřní integrál podle r : $\int_0^R r^2 dr = \left[\frac{1}{3}r^3\right]_0^R = \frac{1}{3}R^3$
5. Dosadíme do středního integrálu podle θ : $\int_0^\pi \sin \theta \cdot \frac{1}{3}R^3 d\theta = \frac{1}{3}R^3 \cdot [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{1}{3}R^3 \cdot 2 = \frac{2}{3}R^3$
6. Dosadíme do vnějšího integrálu podle φ : $\int_0^{2\pi} \frac{2}{3}R^3 d\varphi = \frac{2}{3}R^3 \cdot [\varphi]_0^{2\pi} = \frac{2}{3}R^3 \cdot 2\pi = \frac{4\pi}{3}R^3$

Závěr: Objem koule o poloměru R je $V = \frac{4\pi}{3}R^3$.

Trace: • [b0b01ma2](#)